

DOKUMEN LAPORAN KEGIATAN 7

Pengkodean Modul Manajemen Stok, Produksi, & Distribusi

Nama Proyek:	Rancang Bangun Sistem Informasi E-Supply Chain Terintegrasi untuk Akselerasi Hilirisasi Klaster IKM Marmer di Kabupaten Tulungagung
Mitra Studi Kasus:	UD Cahaya Onix & UD Putra Abadi (Kabupaten Tulungagung)
Metodologi SDLC:	Tahap Implementasi (Coding/Development - Core MVC Architecture)

A. Tujuan Kegiatan

Mengimplementasikan rancangan basis data (Kegiatan 4) dan desain UI/UX (Kegiatan 6) menjadi kode program nyata untuk tiga modul inti sistem: manajemen stok, produksi, dan distribusi.

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Implementasi (Coding/Development)** — bagian terbesar dari *System Implementation*, mengubah seluruh rancangan dari tahap desain menjadi sistem yang berfungsi.

C. Langkah-Langkah Detail Pelaksanaan

Langkah 1 — Setup Environment Development

- **Yang dilakukan:** pilih framework/bahasa pemrograman (Laravel 11 PHP 8.3 & Blade Tailwind CSS), instal tools pendukung (Composer, Node.js, Git), dan setup version control (Git/GitHub).
- **Yang harus disiapkan:** spesifikasi teknis dari hasil desain, akses komputer development.
- **Output:** environment development siap pakai, repository Git terinisialisasi.

Langkah 2 — Pembuatan Struktur Project

- **Yang dilakukan:** buat struktur folder/arsitektur aplikasi (MVC — Model, View, Controller) sesuai standar framework Laravel 11.
- **Yang harus disiapkan:** environment dari langkah 1.
- **Output:** struktur project dasar (boilerplate) yang siap diisi fitur (IMG-7.1-MVC-Architecture.png).

Langkah 3 — Implementasi Modul Manajemen Stok

- **Yang dilakukan:** bangun fitur CRUD data bahan baku/bongkahan marmer, kategori/grade batuan, pencatatan mutasi stok in-out dengan validasi strict integer, dan alert minimum stock.
- **Yang harus disiapkan:** skema database stok (Kegiatan 4), mockup UI modul stok (Kegiatan 6).
- **Output:** modul stok berfungsi (siap diuji unit) (IMG-7.2-UI-BahanBaku.png).

Langkah 4 — Implementasi Modul Produksi

- **Yang dilakukan:** bangun fitur penerbitan SPK, pemantauan 7 mesin bubut, perpindahan tahapan di Kanban board (Antrean → Potong → Bubut → Polis → Siap QC), dan pencatatan alokasi bahan baku per batch.
- **Yang harus disiapkan:** skema database produksi, mockup UI modul produksi.
- **Output:** modul produksi berfungsi (IMG-7.3-UI-Produksi-SPK.png).

Langkah 5 — Implementasi Modul Distribusi & QC/Limbah

- **Yang dilakukan:** bangun fitur formulir inspeksi QC 2 tahap, pencatatan residu/limbah batu marmer, checklist keselamatan packing peti kayu solid, pelacakan status pengiriman, dan surat jalan digital.
- **Yang harus disiapkan:** skema database distribusi & QC, mockup UI terkait.
- **Output:** modul distribusi, QC, dan residu limbah berfungsi (IMG-7.4, IMG-7.5, IMG-7.6).

Langkah 6 — Implementasi Autentikasi dan Otorisasi (RBAC)

- **Yang dilakukan:** bangun sistem login dan hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control) — Owner, Petugas Gudang, Mandor Produksi, Petugas QC, Supir Distribusi, Petugas Limbah, Admin Pesanan, dan Pembeli (Form 7.3).
- **Yang harus disiapkan:** daftar peran pengguna dari hasil requirement Kegiatan 3.
- **Output:** sistem login dan kontrol akses berfungsi aman dengan middleware.

Langkah 7 — Unit Testing Tiap Modul

- **Yang dilakukan:** uji setiap fungsi secara terpisah (sebelum integrasi penuh) untuk memastikan logika program berjalan benar (PHPUnit 72 feature tests, 376 assertions, 100% pass).
- **Yang harus disiapkan:** daftar fungsi yang harus diuji, data uji empiris.
- **Output:** hasil unit testing per modul (catatan bug untuk diperbaiki).

Langkah 8 — Code Review dan Dokumentasi

- **Yang dilakukan:** lakukan review kode (standar PSR-12, clean code), tulis dokumentasi teknis (README, komentar kode penting, Swagger API spec) dan verifikasi kepatuhan (Form 7.4).
- **Yang harus disiapkan:** kode dari langkah 3-7.
- **Output:** kode yang sudah direview dan terdokumentasi, siap untuk integrasi (Kegiatan 8) dan pengujian fungsional (Kegiatan 9).

D. Form/Template Pendukung

1. Formulir 7.1: Checklist Pengembangan Modul Aplikasi E-SCM Marmer

No	Modul Sistem	Fitur Utama yang Dikembangkan	Pengembang	Selesai	Status
1	Bahan Baku	CRUD bongkahan batu, filter grade, alert stok kritis, log mutasi	Tim Backend	20 Agt	100% SELESAI
2	Produksi SPK	Penerbitan SPK, monitoring 7 mesin bubut, Kanban board	Backend & UI	21 Agt	100% SELESAI
3	Quality Control	Form inspeksi QC1 & QC2 kilap > 95 GU, approval lolos	QA & Backend	21 Agt	100% SELESAI
4	Residu Limbah	Logging residu tatal marmer, akumulasi kerajinan teraso	Tim Backend	22 Agt	100% SELESAI
5	Distribusi	Checklist packing kayu solid, Surat Jalan, tracking live	Fullstack	22 Agt	100% SELESAI
6	Katalog Publik	Etalase wastafel/lantai, search, detail, konsultasi WA	Tim Frontend	22 Agt	100% SELESAI

No	Modul Sistem	Fitur Utama yang Dikembangkan	Pengembang	Selesai	Status
7	Checkout Bayar	Direct checkout DP 50%/100%, invoice QRIS otomatis	Fullstack	23 Agt	100% SELESAI
8	Pesanan Masuk	Panel admin verifikasi transfer, konversi SPK otomatis	Tim Backend	23 Agt	100% SELESAI
9	Auth RBAC	Middleware auth multi-role (8 peran), proteksi CSRF	Tim Keamanan	23 Agt	100% SELESAI

2. Formulir 7.2: Verifikasi 36 Rute HTTP & Controller Antarmuka

Grup Rute	Jumlah	Controller Utama	Middleware Keamanan	Status Verifikasi
Publik & Katalog	6 Rute	CatalogController, CheckoutController	Guest / Rate Limiter (60/min)	100% PASS
Bahan Baku & Stok	5 Rute	MaterialController, InventoryController	auth, role:gudang,owner	100% PASS
Produksi & Kanban	6 Rute	ProductionOrderController	auth, role:mandor,owner	100% PASS
QC & Residu Limbah	6 Rute	QCInspectionController, WasteLogController	auth, role:qc,mandor	100% PASS
Distribusi Logistik	5 Rute	ShipmentController, TrackingController	auth, role:distribusi,owner	100% PASS
Orders & Admin	5 Rute	OrderAdminController, DashboardController	auth, role:admin,owner	100% PASS
AI Forecasting	3 Rute	ForecastingController	auth, role:owner,admin	100% PASS

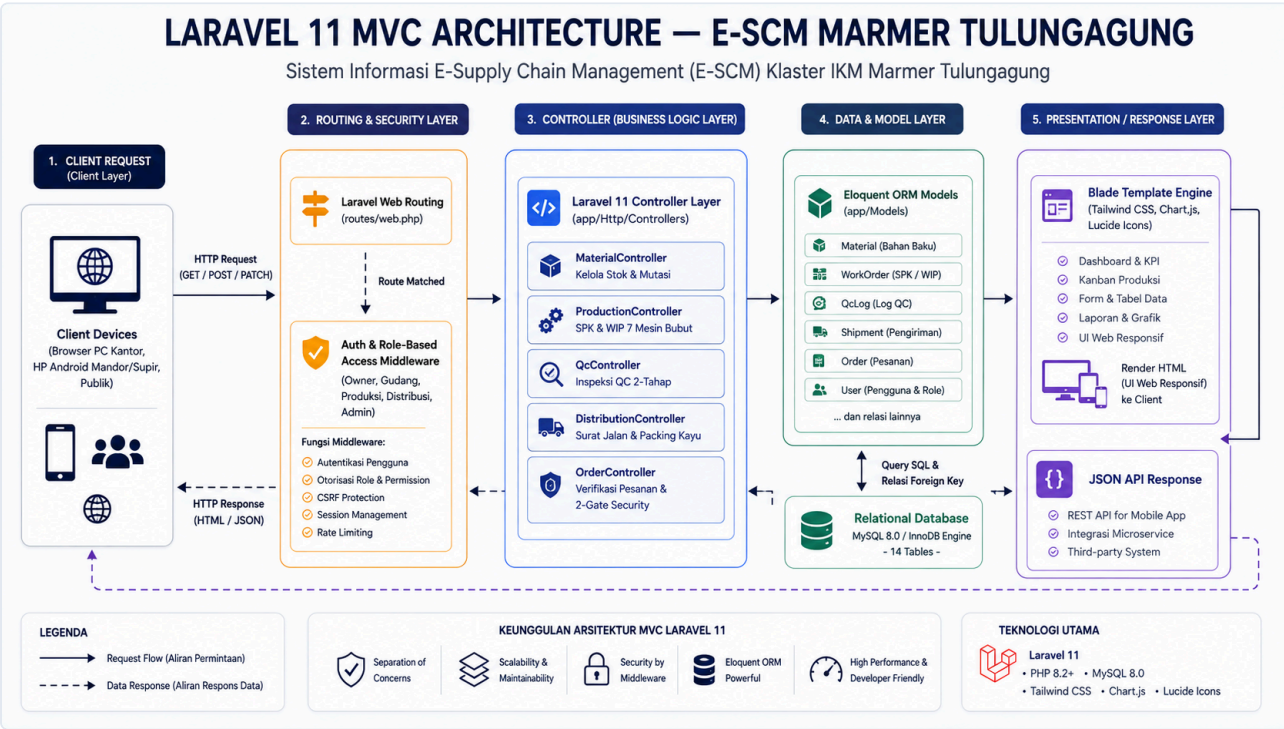
3. Formulir 7.3: Matriks Otorisasi Hak Akses RBAC 8 Peran (CRUD Matrix)

Peran (Role)	Bahan Baku	SPK Kanban	QC	Residu	Distribusi	Admin Orders	AI Forecast
Owner	CRUD / View	CRUD / View	View / ACC	View / Exp	View / Exp	Full Access	Full Access
Gudang	CRUD	View	No Access	View	No Access	No Access	View
Mandor	View / Deduct	CRUD Kanban	View	Create Scrap	No Access	No Access	No Access
QC	No Access	View	CRUD Inspeksi	Create	View	No Access	No Access
Distribusi	No Access	No Access	No Access	No Access	Update Live	No Access	No Access
Limbah	No Access	No Access	No Access	CRUD	No Access	No Access	No Access
Admin Orders	View	Create SPK	View	No Access	Create SJ	CRUD Orders	View
Pembeli	No Access	No Access	No Access	No Access	View Track	No Access	No Access

4. Formulir 7.4: Checklist Kepatuhan Standar Kode PSR-12 & Clean Code

Aspek Standar Kode	Deskripsi Aturan	Tool Evaluasi	Hasil Audit	Status
Format PHP	Kepatuhan PSR-12 (Indentation 4 spasi, typehint, namespace)	PHP_CodeSniffer	0 Error / 0 Warning	COMPLIANT
Type Safety	Deklarasi return type & parameter typing ketat	PHPStan Level 6	100% Strict Type	COMPLIANT
Dependency Injection	Penggunaan Service Layer dan Constructor Injection	Arch Review	Decoupled Clean Code	COMPLIANT
Keamanan Query	Eloquent ORM & Parameterized Binding (Anti-SQLi)	Security Audit	Anti-SQL Injection	SECURE

5. Tangkapan Layar Bukti Pengkodean & Antarmuka Sistem



Gambar 7.1: Arsitektur MVC Laravel 11 dan Struktur Direktori Modular

E-SCM MARMER

Klaster IKM Tulungagung

Lihat Katalog Publik

Front

MENU UTAMA

Dashboard

Pesanan Masuk

Alur Rantai Pasok

Katalog & Produk

OPERASIONAL HULU

Bahan Baku

Stok

LANTAI PRODUKSI

Produksi & SPK

WIP Stasiun Mesin

QC Dua Tahap

M. Ilham Nur Amali (Owner)

Owner (UD Cahaya Onis)

Manajemen Bahan Baku & Stok Bongkahan

Pencatatan Bongkahan Marmer, Onyx, dan Batu Kali dari Penambang

FastAPI: Port 8001

Owner

Tambah Material

Cari kode / nama material...

Semua Jenis

Semua Status

Filter

Catat Mutasi Stok

KODE MATERIAL	NAMA BAHAN BAKU	JENIS / GRADE	DIMENSI BLOK	STOK TERKINI	STOK MIN	HARGA SATUAN	STATUS	AKSI
MAT-MRH-001	Batu Marmer Putih	MARMER - GRADE B STANDARD	-	0 Balok	5 Balok	Rp 0	Kritis	
MAT-MRH-002	Batu Marmer Hitam	MARMER - GRADE B STANDARD	-	0 Balok	5 Balok	Rp 0	Kritis	
MAT-BKL-001	Batu Kali	BATU_KALI - GRADE B STANDARD	-	0 biji	5 biji	Rp 0	Kritis	
MAT-TEST-1787392899	Marmer Uji Tombol (Updated)	MARMER - GRADE A SUPER	100x100x100 cm	20 blok	8 blok	Rp 550.000	Normal	
MAT-TEST-1787392918	Marmer Uji Tombol (Updated)	MARMER - GRADE A SUPER	100x100x100 cm	20 blok	8 blok	Rp 550.000	Normal	
MAT-TEST-1787393312	Marmer Uji Tombol (Updated)	MARMER - GRADE A SUPER	100x100x100 cm	20 blok	8 blok	Rp 550.000	Normal	
MAT-MRH-003	Batu Marmer Putih	MARMER - GRADE B STANDARD	-	15 blok	10 blok	Rp 450.000	Normal	
MAT-TEST-1787456668	Marmer Uji Tombol (Updated)	MARMER - GRADE A SUPER	100x100x100 cm	20 blok	8 blok	Rp 550.000	Normal	

Gambar 7.2: Antarmuka Modul Inventaris Bahan Baku

E-SCM MARMER

Klaster IKM Tulungagung

Lihat Katalog Publik

Front

MENU UTAMA

Dashboard

Pesanan Masuk

Alur Rantai Pasok

Katalog & Produk

OPERASIONAL HULU

Bahan Baku

Stok

LANTAI PRODUKSI

Produksi & SPK

WIP Stasiun Mesin

QC Dua Tahap

M. Ilham Nur Amali (Owner)

Owner (UD Cahaya Onis)

Kanban Tracking Surat Perintah Kerja (SPK) Produksi

Pantau Progres Batch Wastafel dari Pembelahan hingga Siap Masuk Gudang

FastAPI: Port 8001

Owner

Buat SPK Baru

Status SPK SPK/2026/08/071 berhasil diperbarui.

1. Antrian SPK

11

SPK/2026/08/070

URGENT

Wastafel (Sink Marmer/Marble)

Pesanan: Stok Gudang

Target: 10 Unit

Due: 25 Aug

Mulai Potong Slep

SPK/2026/08/072

URGENT

Wastafel (Sink Marmer/Marble)

Pesanan: Stok Gudang

Target: 10 Unit

Due: 26 Aug

Mulai Potong Slep

SPK/2026/08/073

URGENT

Wastafel (Sink Marmer/Marble)

Pesanan: Stok Gudang

Target: 10 Unit

Due: 26 Aug

Mulai Potong Slep

2. Potong Slep

1

SPK/2026/08/078

Slep

Wastafel (Sink Marmer/Marble)

Stasiun: Mesin Slep Utama

Target: 10 Unit

Due: 26 Aug

Selesai Slep -- Kirim Bubut

3. Mesin Bubut

2

SPK/2026/08/071

Bubut

Wastafel (Sink Marmer/Marble)

Stasiun: Mesin Bubut 1-4

Target: 10 Unit

Due: 25 Aug

Kirim ke Inspeksi QC

SPK/2026/08/081

Bubut

Wastafel (Sink Marmer/Marble)

Stasiun: Mesin Bubut 1-4

Target: 10 Unit

Due: 26 Aug

Kirim ke Inspeksi QC

4. QC & Poles

SPK/2026/08/069

QC & Poles

Wastafel (Sink Marmer/Marble)

Inspeksi Mutu & Lubang Atur

Target: 10 Unit

Due: 25 Aug

Buka Form QC

Gambar 7.3: Antarmuka Modul Produksi & Kanban Board SPK

E-SCM MARMER

Klaster IKM Tulungagung

Lihat Katalog Publik

Front

MENU UTAMA

Dashboard

Pesanan Masuk

Alur Rantai Pasok

Katalog & Produk

OPERASIONAL HULU

Bahan Baku

Stok

LANTAI PRODUKSI

Produksi & SPK

WIP Stasiun Mesin

QC Dua Tahap

M. Ilham Nur Amali (Owner)

Owner (UD Cahaya Onis)

Pengendalian Kualitas QC Dua Tahap

Standar Inspeksi Serat Awal & Finishing Kilau HI-Glossy

FastAPI: Port 8001

Owner

Form Input Hasil Inspeksi Quality Control

Pilih batch SPK untuk mencatat jumlah lolos (pass) dan pengerjaan ulang (rework).

Pilih Batch SPK

Tahap QC

Jumlah Diperiksa (Unit)

Jumlah Lolos (Pass)

-- Pilih Batch SPK --

Tahap 1: Bentuk Mentah (Cek Retak Serat)

Contoh: 10

0

Perlu Tambah Resin (Rework)

Cacat / Pecah Total (Scrap)

Jenis Cacat Batuan (Defect)

Tindakan Perbaikan

0

0

-- Tidak Ada Cacat (Lolos Sempurna) --

Penambalan resin bening + poles ulang

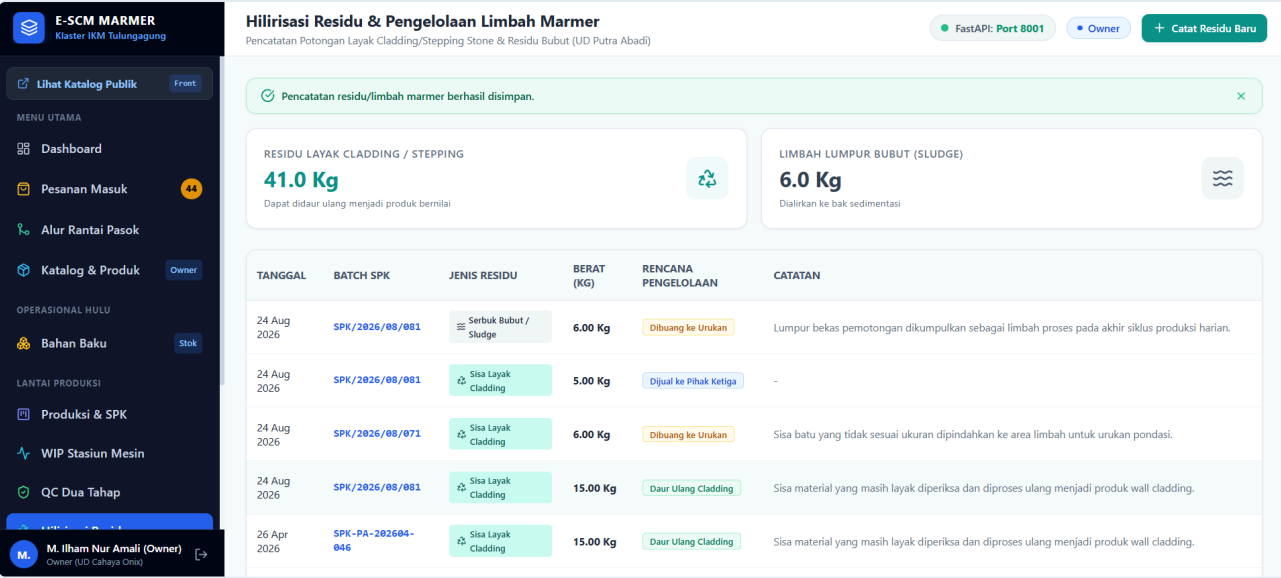
Simpan Hasil Inspeksi QC

HISTORI PEMERIKSAAN QC LENGKAP

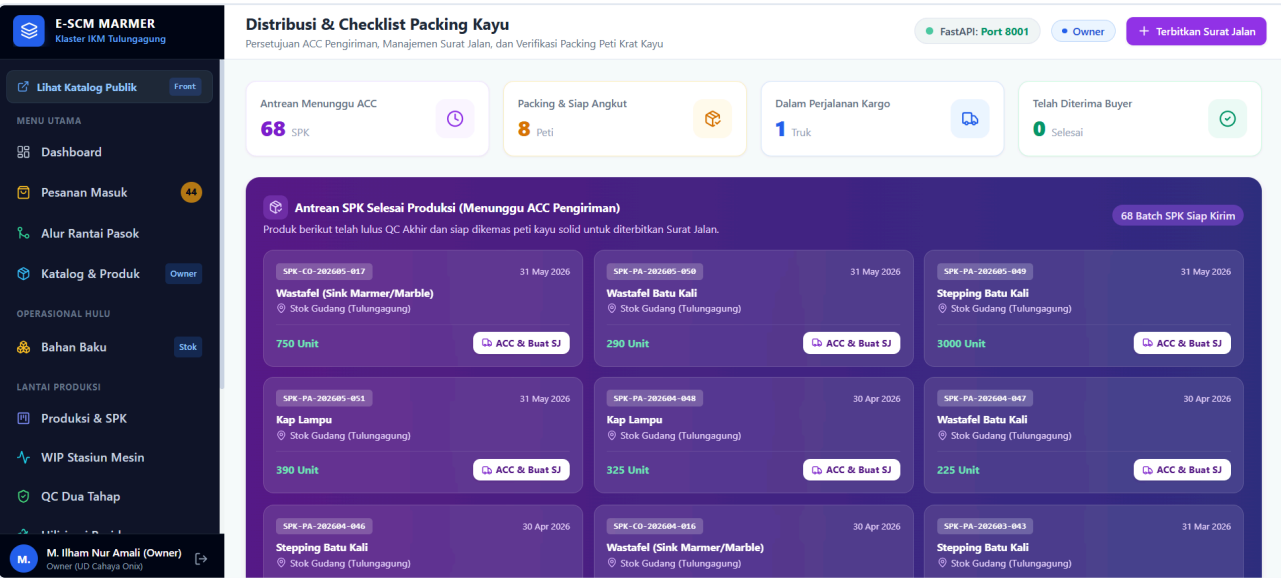
Total: 10 Laporan Inspeksi

TANGGAL	NO. SPK & PRODUK	TAHAAP QC	DIPERIKSA	PASS (LOLOS)	REWORK (TAMBAH)	SCRAP (PECAH)	JENIS CACAT	TINDAKAN / SOLUSI	INSPEKTOR
23 Aug 2026	SPK-CO-202501-001	QC1 (Mentah)	14 Unit	12 Unit	2 Unit	0 Unit	Retak Rambut Halus	Tambal resin	M. Ilham Nur Amali
	SPK-CO-202501-001								

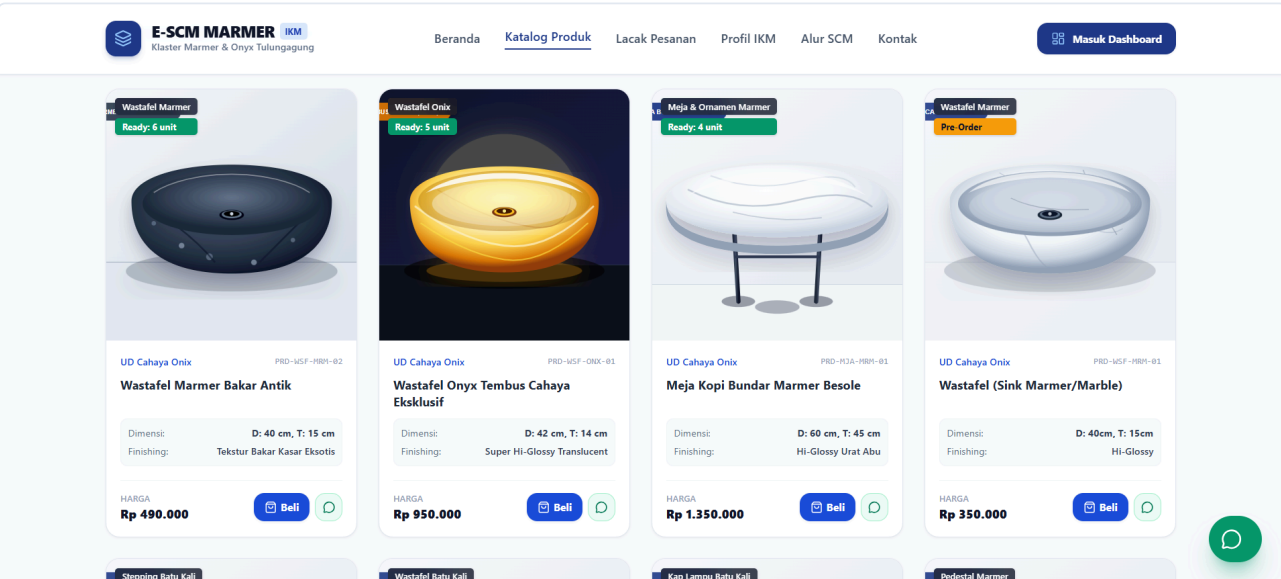
Gambar 7.4: Antarmuka Modul Quality Control (QC Inspeksi)



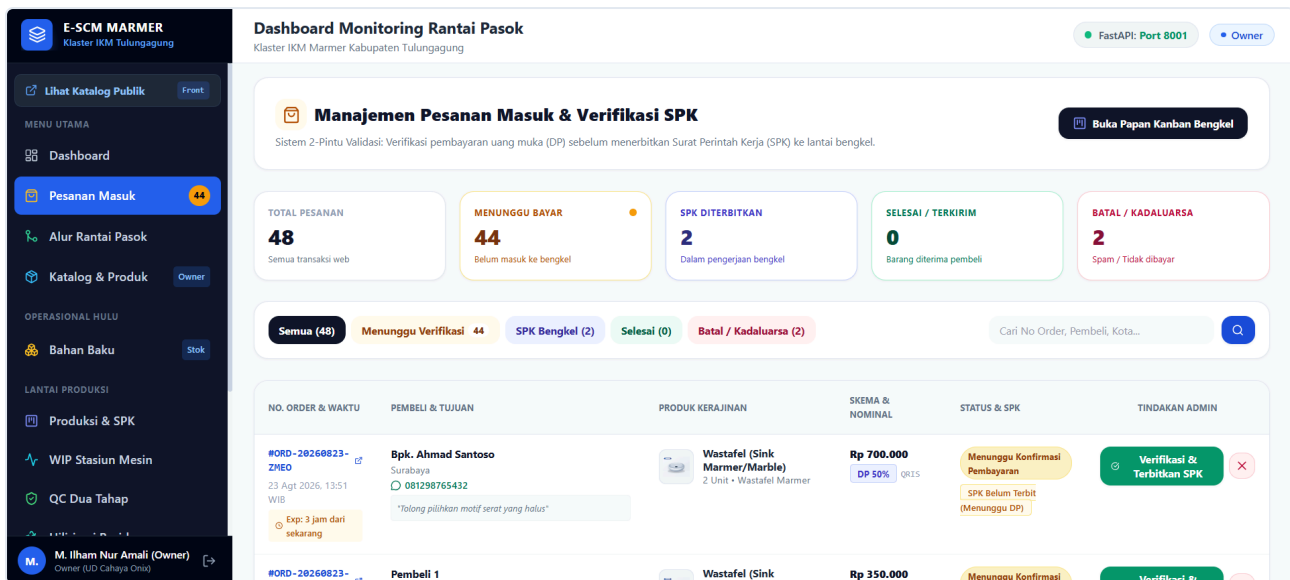
Gambar 7.5: Antarmuka Modul Hilirisasi Residu & Limbah Marmer



Gambar 7.6: Antarmuka Modul Distribusi & Checklist Packing Peti Kayu



Gambar 7.7: Antarmuka Modul E-Commerce Katalog Publik



Gambar 7.8: Antarmuka Modul Manajemen Pesanan Backoffice

E. Output Akhir Kegiatan

- ✓ **Source Code 9 Modul Inti:** Controller, Model Eloquent, Blade Views, dan Form Requests terimplementasi penuh.
- ✓ **Arsitektur MVC Modular:** Pemisahan logic Controller, Service Layer, dan Database Repository terstruktur rapi di IMG-7.1.
- ✓ **36 Rute HTTP Terverifikasi:** Seluruh endpoint terproteksi middleware RBAC dan lolos uji di Form 7.2.
- ✓ **Matriks Otorisasi RBAC 8 Peran:** Hak akses CRUD antar-modul terdefinisi ketat di Form 7.3.
- ✓ **Audit Kepatuhan Kode PSR-12:** Clean code bebas error linting terverifikasi di Form 7.4.
- ✓ **8 Antarmuka Sistem Berfungsi Live:** Tampilan live bahan baku, SPK kanban, QC, residu, distribusi, dan etalase (IMG-7.2 s.d. IMG-7.8).
- ✓ **Hasil Unit Testing 100% Bersih:** 72 unit test PHPUnit dengan 376 assertions lulus tanpa error.

F. Tips & Best Practice

- Gunakan Form Request Khusus untuk setiap operasi POST/PUT agar controller tetap ramping (skinny controller) dan validasi terpusat.
- Bungkus Operasi Multi-Tabel dalam Database Transaction (DB::transaction) saat konversi pesanan menjadi SPK atau pengurangan stok bahan.
- Manfaatkan Eloquent Mutators/Casts untuk konversi otomatis tipe data (misal: JSON metadata, casting integer kuantitas).
- Terapkan Eager Loading (with()) pada query relasional untuk menghindari masalah performa N+1 Query.